



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОРОДА МОСКВЫ**
**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы**
«Колледж малого бизнеса № 4»
(ГБПОУ КМБ № 4)

Лабораторная работа №11

Программирование на SQL

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование
Форма обучения: очная
Студент(ка): Перепёлкина Анфиса Александровна
Группа: ИПО-21.24
Руководитель: Рыбаков Александр Сергеевич

Отчётная работа защищена с оценкой «___» _____

Москва, 2025 г.

Оглавление

Примеры:.....	4
Пример 1:.....	4
Пример 2:.....	4
Пример 3:.....	5
Пример 4:.....	5
Пример 5:.....	5
Пример 6:.....	6
Пример 7:.....	6
Пример 8:.....	6
Пример 9:.....	7
Пример 10:.....	7
Пример 11:.....	8
Пример 12:.....	8
Пример 13:.....	9
Пример 14:.....	9
Пример 15:.....	10
Задание 4:	10
Самостоятельный запрос 1:.....	10
Самостоятельный запрос 2:.....	11
Самостоятельный запрос 3:.....	11
Самостоятельный запрос 4:.....	12
Самостоятельный запрос 5:.....	12
Самостоятельный запрос 6:.....	12
Самостоятельный запрос 7:.....	13
Самостоятельный запрос 8:.....	13
Самостоятельный запрос 9:.....	14
Самостоятельный запрос 10:.....	14
Самостоятельный запрос 11:.....	14
Самостоятельный запрос 12:.....	15

Примеры:

Пример 1:

SQLQuery1.sql...6\User (78))*

```
1 DECLARE @a INT, @b INT, @c INT
2 SET @a = 5
3 SET @b = 10
4 SET @c = @a + @b PRINT @c
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

15

Время выполнения: 2026-02-24T09:14:23.9545279+03:00

Пример 2:

S_BMESH_06\L... - dbo.Ученик SQLQuery2.sql...6\User (87))* SQLQ

```
1 DECLARE @licey FLOAT, @gimn FLOAT, @diff FLOAT
2 SET @licey = (
3     SELECT
4         MAX(Баллы)
5     FROM
6         Ученик WHERE
7         Школа = 'Лицей'
8 )
9 SET @gimn = (
10     SELECT
11         MAX(Баллы) FROM
12         Ученик WHERE
13         Школа = 'Гимназия'
14 )
15 SET @diff = ABS(@licey - @gimn)
16 PRINT @diff
17
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

18

Время выполнения: 2026-02-24T09:29:57.7063273+03:00

Пример 3:

SQLQuery3.sql...6\User (52)) X S_BMESH_06\L... - dbo.Ученик

```
1 DECLARE @maxp FLOAT, @minp FLOAT, @diff FLOAT
2 SELECT
3     @maxp = MAX(Баллы),
4     @minp = MIN(Баллы) FROM
5     Ученик
6 SET @diff = @maxp - @minp
7 PRINT @diff
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

31

Время выполнения: 2026-02-24T09:37:19.3027750+03:00

Пример 4:

SQLQuery4.sql...6\User (77)) X SQLQuery3.sql..._06\User (52)

```
1 DECLARE @a INT = RAND() * 1000, @b INT
2 SET @b = SQUARE(@a)
3 PRINT @b
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

44100

Время выполнения: 2026-02-24T09:38:41.3884068+03:00

Пример 5:

SQLQuery5.sql...6\User (74)) X SQLQuery4.sql..._06\User (77)) SQ

```
1 DECLARE @a INT = RAND() * 100, @b INT = RAND() * 100
2 IF @a > @b
3     PRINT '@a = ' + CAST(@a AS VARCHAR(3))
4 ELSE
5     PRINT '@b = ' + CAST(@b AS VARCHAR(3))
6
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

@b = 93

Время выполнения: 2026-02-24T09:39:58.4011144+03:00

Пример 6:

```
SQLQuery7.sql...6\User (75))* X SQLQuery5.sql..._06\User (74)) SQLQuery4.s
```

```
1 DECLARE @a INT = RAND() * 100
2 IF @a % 3 = 0
3     PRINT CAST(@a AS VARCHAR(3)) + ' делится на 3' ELSE
4     PRINT CAST(@a AS VARCHAR(3)) + ' не делится на 3'
5
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

71 не делится на 3

Время выполнения: 2026-02-24T09:41:03.3269698+03:00

Пример 7:

```
SQLQuery8.sql...6\User (54))* X SQLQuery6.sql..._06\
```

```
1 DECLARE @a INT = RAND() * 1000
2 WHILE @a % 3 = 0
3     SET @a = @a / 3
4 IF @a = 1
5     PRINT 'Да'
6 ELSE
7     PRINT 'Нет'
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

Нет

Время выполнения: 2026-02-24T09:42:22.3733309+03:00

Пример 8:

```
SQLQuery9.sql...6\User (53))* X SQLQuery8.sql..._06\User (54))*
```

```
1 DECLARE @a INT = RAND() * 1000, @b INT = RAND() * 1000
2 PRINT '@a = ' + CAST(@a AS VARCHAR(4))
3 PRINT '@b = ' + CAST(@b AS VARCHAR(4))
4
5 WHILE @a != @b
6 BEGIN
7     IF @a > @b
8     SET @a = @a - @b ELSE
9     SET @b = @b - @a
10 END
11 PRINT 'НОД = ' + CAST(@a AS VARCHAR(4))
12
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

@a = 776
@b = 412
НОД = 4

Время выполнения: 2026-02-24T09:56:08.3020975+03:00

Пример 9:

SQLQuery10.s...6\User (56))* SQLQuery9.sql...06\User (53)

```
1 DECLARE @a INT = 5, @b INT = 10, @s INT = 0
2 WHILE @a <= @b
3 BEGIN
4     SET @s = @s + @a
5     SET @a = @a + 1
6 END
7 PRINT 'Сумма = ' + CAST(@s AS VARCHAR(5))
8
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

Сумма = 45

Время выполнения: 2026-02-24T09:57:11.4674790+03:00

Пример 10:

SQLQuery11.s...6\User (83))* SQLQuery10.sql...06\User (56)) S

```
1 DECLARE @N INT = RAND() * 10, @M INT = 1, @S INT = 0
2 WHILE @M <= 2 * @N - 1
3 BEGIN
4     SET @S = @S + @M
5     PRINT @S
6     SET @M = @M + 2
7 END
8
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

1
4
9
16

Время выполнения: 2026-02-24T09:57:59.4630554+03:00

Пример 11:

SQLQuery12.s...06\User (84)) X SQLQuery11.sq...06\User (83)) SQLQuery10.sq..

```
1 DECLARE @A INT = RAND() * 5, @C INT = 1
2 DECLARE @B INT = @A + RAND() * 5
3 PRINT '@A = ' + CAST(@A AS CHAR(1)) + ', @B = ' + CAST(@B AS CHAR(1))
4 WHILE @A <= @B
5 BEGIN
6     PRINT REPLICATE(@A, @C)
7     SET @A = @A + 1
8     SET @C = @C + 1
9 END
10
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

@A = 3, @B = 7
3
44
555
6666
77777

Время выполнения: 2026-02-24T09:58:39.9088272+03:00

Пример 12:

SQLQuery13.s...06\User (85)) X SQLQuery12.sq...06\User

```
1 DECLARE @A INT = 10
2 WHILE @A < 100
3 BEGIN
4     IF (@A % 4 = 0) AND (@A % 6 != 0)
5         PRINT @A
6     SET @A = @A + 1
7 END
8
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

16
20
28
32
40
44
52
56
64
68
76
80
88
92

Время выполнения: 2026-02-24T09:59:22.9876039+03:00

Пример 13:

The screenshot shows a SQL query window titled 'SQLQuery14.s...06\User (97))'. The query is as follows:

```
1 DECLARE @D INT = 31, @M INT = 12
2 SET @D = CASE
3     WHEN @M IN (1, 3, 5, 7, 8, 10, 12) AND @D = 31 THEN 1
4     WHEN @M IN (4, 6, 9, 11) AND @D = 30 THEN 1
5     WHEN @M = 2 AND @D = 29 THEN 1
6     ELSE @D + 1
7 END
8 SET @M = CASE
9     WHEN @D = 1 AND @M = 12 THEN 1
10    WHEN @D = 1 AND @M < 12 THEN @M + 1
11    ELSE @M
12 END
13 PRINT CAST(@D AS VARCHAR(2)) + '/' + CAST(@M AS VARCHAR(2))
14
```

Below the query, the status bar indicates '81 %' and 'Проблемы не найдены.' (No problems found). The 'Сообщения' (Messages) pane shows '1/1' and the execution time: 'Время выполнения: 2026-02-24T10:00:00.0239125+03:00'.

Пример 14:

The screenshot shows a SQL query window titled 'SQLQuery15.s...06\User (98))'. The query is as follows:

```
1 DECLARE @L INT, @N CHAR(13) = 'Нижевартовск'
2 SET @L = LEN(@N)
3 WHILE @L > 0
4 BEGIN
5     PRINT @N
6     SET @L = @L - 1
7 END
8
```

Below the query, the status bar indicates '81 %' and 'Проблемы не найдены.' (No problems found). The 'Сообщения' (Messages) pane shows the output of the PRINT statement, which is 'Нижевартовск' repeated 13 times. The execution time is 'Время выполнения: 2026-02-24T10:00:27.5868008+03:00'.

Пример 15:

The screenshot shows a SQL Server Enterprise Manager interface with three query windows open. The active window, titled 'SQLQuery16.s...06\User (57)', contains the following T-SQL script:

```
1 DECLARE @L INT, @M INT, @N CHAR(13)
2 SET @N = 'Нижевартовск'
3 SET @L = LEN(@N)
4 SET @M = @L
5 WHILE @L > 0
6 BEGIN
7     PRINT LEFT(@N, @L) + SPACE(2 * (@M - @L)) + RIGHT(REVERSE(@N), @L)    SET @L = @L - 1
8 END
9 SET @L = 2
10 WHILE @L <= @M
11 BEGIN
12     PRINT LEFT(@N, @L) + SPACE(2 * (@M - @L)) + RIGHT(REVERSE(@N), @L)
13     SET @L = @L + 1
14 END
15
```

Below the script, the status bar indicates '81 %' zoom and 'Проблемы не найдены.' (No problems found).

The 'Сообщения' (Messages) pane shows the output of the script, displaying the string 'Нижевартовск' with increasing spaces on the left and the reversed string 'сктоварениНи' on the right, for each iteration of the loops.

Задание 4:

Самостоятельный запрос 1:

The screenshot shows a SQL Server Enterprise Manager interface with two query windows open. The active window, titled 'SQLQuery2.sql..._06\User (64)', contains the following T-SQL script:

```
1 Declare @A int, @B int, @C int;
2 set @A = 9;
3 set @B = 10;
4 set @C = @A * @B print @C
```

Below the script, the status bar indicates '81 %' zoom and 'Проблемы не найдены.' (No problems found).

The 'Сообщения' (Messages) pane shows the output of the script, displaying the value '90'.

At the bottom, the execution time is shown: 'Время выполнения: 2026-02-24T10:54:36.2131945+03:00'.

Самостоятельный запрос 2:

The screenshot shows a SQL query window with the following T-SQL script:

```
1 declare @lic float, @gim float, @cravn float;
2 set @lic = (
3     select
4         max(баллы)
5     from
6         Ученик
7     where
8         Школа = 'лицей')
9 set @gim = (
10    select
11        max(Баллы)
12    from
13        Ученик
14    where
15        Школа = 'Гимназия')
16 set @cravn = abs(@lic - @gim)
17 print @cravn
```

The status bar indicates: 81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

18

Время выполнения: 2026-02-24T11:05:30.1553127+03:00

Самостоятельный запрос 3:

The screenshot shows a SQL query window with the following T-SQL script:

```
26 -- 3 самостоятельный запрос --
27
28 DECLARE @count_rows INT
29 SELECT @count_rows = COUNT(*) FROM Ученик
30
31 IF @count_rows % 2 = 0
32     PRINT N'Количество строк четное (' + CAST(@count_rows AS VARCHAR(5)) + ')'
33 ELSE
34     PRINT N'Количество строк нечетное (' + CAST(@count_rows AS VARCHAR(5)) + ')
```

The status bar indicates: % Проблемы не найдены.

Сообщения

Количество строк нечетное (11)

Время выполнения: 2026-02-24T11:34:53.7735644+03:00

Самостоятельный запрос 4:

```
36 -- 4 самостоятельный запрос --
37 DECLARE @num INT = 5483, @sum INT = 0, @temp INT
38 SET @temp = @num
39
40 WHILE @temp > 0
41 BEGIN
42     SET @sum = @sum + (@temp % 10)
43     SET @temp = @temp / 10
44 END
45
46 PRINT N'Сумма цифр числа ' + CAST(@num AS VARCHAR(5)) + ' = ' + CAST(@sum AS VARCHAR(5))
47 -- 1 самостоятельный запрос --
```

% Проблемы не найдены.

Сообщения

Сумма цифр числа 5483 = 20

Время выполнения: 2026-02-24T11:34:30.0527488+03:00

Самостоятельный запрос 5:

```
48 -- 5 самостоятельный запрос --
49 DECLARE @a INT = RAND() * 100, @b INT = RAND() * 100, @c INT = RAND() * 100
50 DECLARE @min INT = @a
51
52 PRINT 'a = ' + CAST(@a AS VARCHAR(5))
53 PRINT 'b = ' + CAST(@b AS VARCHAR(5))
54 PRINT 'c = ' + CAST(@c AS VARCHAR(5))
55
56 IF @b < @min SET @min = @b
57 IF @c < @min SET @min = @c
58
59 PRINT 'Наименьшее число = ' + CAST(@min AS VARCHAR(5))
60 -- 1 самостоятельный запрос --
```

31 % 3 0

Сообщения

a = 81
b = 41
c = 36

Наименьшее число = 36

Время выполнения: 2026-02-24T11:36:01.1002707+03:00

Самостоятельный запрос 6:

```
61 -- 6 самостоятельный запрос --
62 DECLARE @a INT = RAND() * 200
63
64 IF @a % 11 = 0
65     PRINT CAST(@a AS VARCHAR(5)) + ' делится на 11'
66 ELSE
67     PRINT CAST(@a AS VARCHAR(5)) + ' не делится на 11'
68 -- 7 самостоятельный запрос --
```

1 % 4 0

Сообщения

27 не делится на 11

Время выполнения: 2026-02-24T11:37:47.8333323+03:00

Самостоятельный запрос 7:

```
69 -- 7 самостоятельный запрос --
70 DECLARE @N INT = RAND() * 1000, @temp INT
71 SET @temp = @N
72
73 PRINT 'Число N = ' + CAST(@N AS VARCHAR(5))
74
75 WHILE @temp % 3 = 0 AND @temp > 1
76     SET @temp = @temp / 3
77
78 IF @temp = 1
79     PRINT 'Да'
80 ELSE
81     PRINT 'Нет'
82
```

% 5 0

Сообщения

Число N = 899
Нет

Время выполнения: 2026-02-24T11:38:34.7503325+03:00

Самостоятельный запрос 8:

```
82 -- 8 самостоятельный запрос --
83
84 DECLARE @a INT = RAND() * 50, @b INT = RAND() * 50
85 DECLARE @x INT = @a, @y INT = @b, @gcd INT, @lcm INT
86
87 PRINT 'a = ' + CAST(@a AS VARCHAR(5))
88 PRINT 'b = ' + CAST(@b AS VARCHAR(5))
89
90 -- Находим НОД (алгоритм Евклида)
91 WHILE @x != @y
92 BEGIN
93     IF @x > @y SET @x = @x - @y
94     ELSE SET @y = @y - @x
95 END
96 SET @gcd = @x
97
98 -- Вычисляем НОК
99 SET @lcm = (@a * @b) / @gcd
100
101 PRINT 'НОК = ' + CAST(@lcm AS VARCHAR(10))
```

31 % 7 0

Сообщения

a = 11
b = 2
НОК = 22

Время выполнения: 2026-02-24T11:39:40.5705231+03:00

Самостоятельный запрос 9:

```
103 -- 9 самостоятельный запрос --
104 DECLARE @A INT = 2, @B INT = 5, @i INT, @sum INT = 0
105 SET @i = @A
106
107 WHILE @i <= @B
108 BEGIN
109     SET @sum = @sum + SQUARE(@i)
110     SET @i = @i + 1
111 END
112
113 PRINT 'Сумма квадратов от ' + CAST(@A AS VARCHAR(5)) + ' до ' + CAST(@B AS VARCHAR(5)) + ' = ' + CAST(@sum AS VARCHAR(10))
114
```

% 10 0 ↑ ↓ Стр: 114 Симв: 1 Смешанный

Сообщения

Сумма квадратов от 2 до 5 = 54

Время выполнения: 2026-02-24T11:40:35.0210117+03:00

Самостоятельный запрос 10:

```
114 -- 10 самостоятельный запрос --
115 DECLARE @num INT = 1
116
117 WHILE 1 = 1 -- Бесконечный цикл
118 BEGIN
119     IF (@num % 2 = 1) AND (@num % 3 = 1) AND (@num % 4 = 1) AND (@num % 5 = 1) AND (@num % 6 = 1) AND (@num % 7 = 0)
120     BEGIN
121         PRINT 'Искомое число: ' + CAST(@num AS VARCHAR(10))
122         BREAK -- Выход из цикла, когда число найдено
123     END
124     SET @num = @num + 1
125 END
126
```

% 11 0 ↑ ↓ Стр: 126 Симв: 4 Смет

Сообщения

Искомое число: 301

Время выполнения: 2026-02-24T11:41:10.4901626+03:00

Самостоятельный запрос 11:

```
128 -- 11 самостоятельный запрос --
129 DECLARE @surname NVARCHAR(20) = 'Прелкина'
130 DECLARE @count INT = LEN(@surname)
131
132 PRINT 'Фамилия: ' + @surname + ', количество букв: ' + CAST(@count AS VARCHAR(5))
133
134 WHILE @count > 0
135 BEGIN
136     PRINT @surname
137     SET @count = @count - 1
138 END
```

% 11 0 ↑ ↓

Сообщения

Фамилия: Прелкина, количество букв: 8

Прелкина
Прелкина
Прелкина
Прелкина
Прелкина
Прелкина
Прелкина

Время выполнения: 2026-02-24T11:42:44.3050016+03:00

Самостоятельный запрос 12:

```
139 -- 12 самостоятельный запрос --
140 DECLARE @word NVARCHAR(20) = N'Нижевартовск'
141 DECLARE @len INT = LEN(@word)
142 DECLARE @i INT = 1
143 DECLARE @currentLetters NVARCHAR(MAX) = ''
144
145 WHILE @i <= @len
146 BEGIN
147     -- На каждой итерации добавляем следующую букву и пробел после неё
148     SET @currentLetters = @currentLetters + SUBSTRING(@word, @i, 1) + ' '
149
150     -- Печатаем: (отступ слева для центрирования) + (накопленные буквы)
151     PRINT SPACE(@len - @i) + @currentLetters
152
153     SET @i = @i + 1
154 END
```

81 % ▾



19



0



Сообщения

```
Н
  Н и
    Н и ж
      Н и ж н
        Н и ж не
          Н и ж не в
            Н и ж не в а
              Н и ж не в а р
                Н и ж не в а р т
                  Н и ж не в а р т о
                    Н и ж не в а р т о в
                      Н и ж не в а р т о в с
                        Н и ж не в а р т о в с к
```